

FINANZAS CORPORATIVAS

Teorías sobre Estructura de Capital

AVISO

Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio - electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, o de otra manera - sin el permiso del profesor Joel Vaisman. Esta presentación ofrece un resumen de un tópico y es incompleto sin el comentario que acompaña.

- ¿Qué es Estructura de Capital?
- El Costo del Capital: WACC
- El Valor de una Firma mediante un método DCF
- Teorías de Estructura de Capital y Valor de una Firma



Teorías de Estructura de Capital y Valor de una Firma



David Durand



Modigliani y Miller (I)



Modigliani y Miller (II)

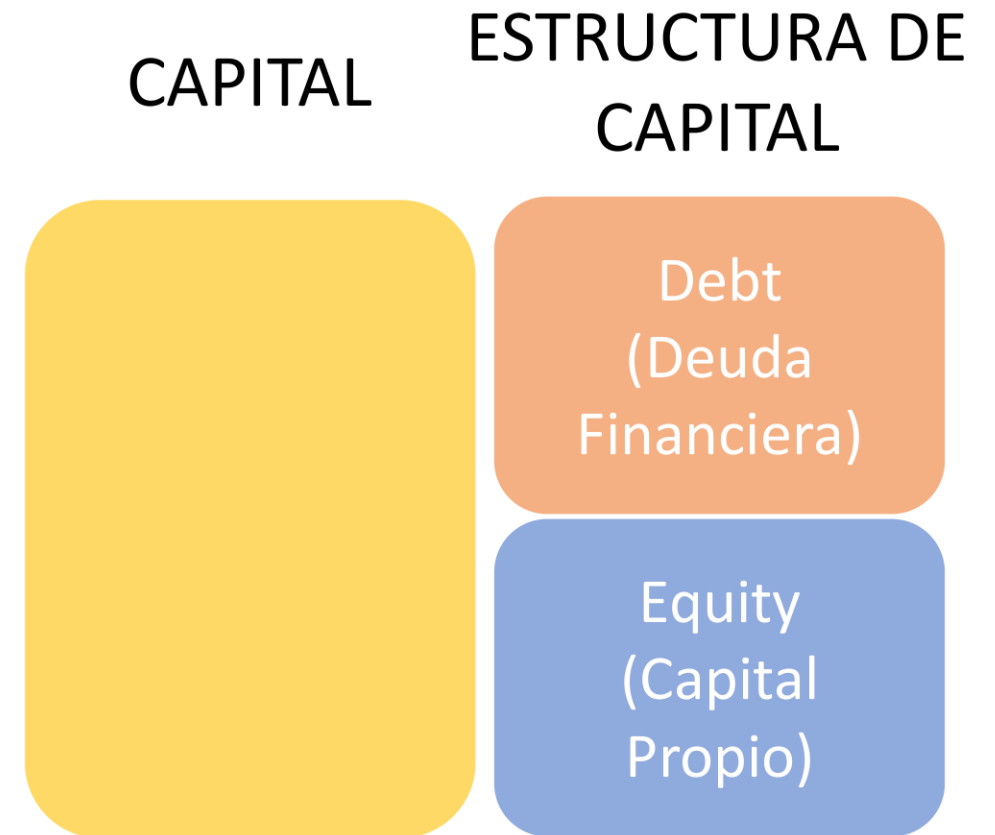


Trade Off

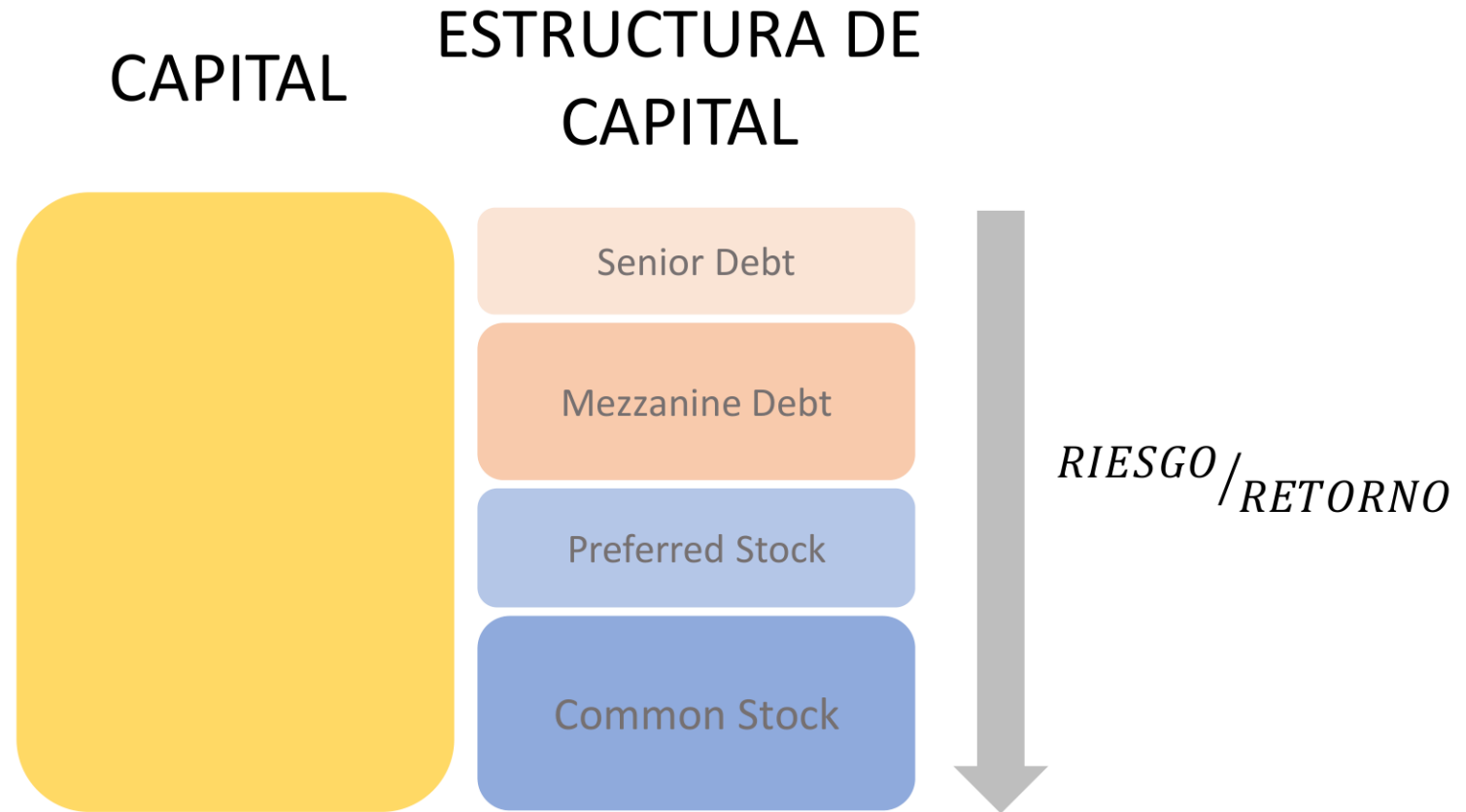
Estructura de Capital

Estructura de Capital

- Estructura de Capital: manera en la cual se está **financiando al Capital invertido**.
- Composición: **Deuda Financiera** y **Equity**
- Su modificación forma parte de las **decisiones de financiamiento**.

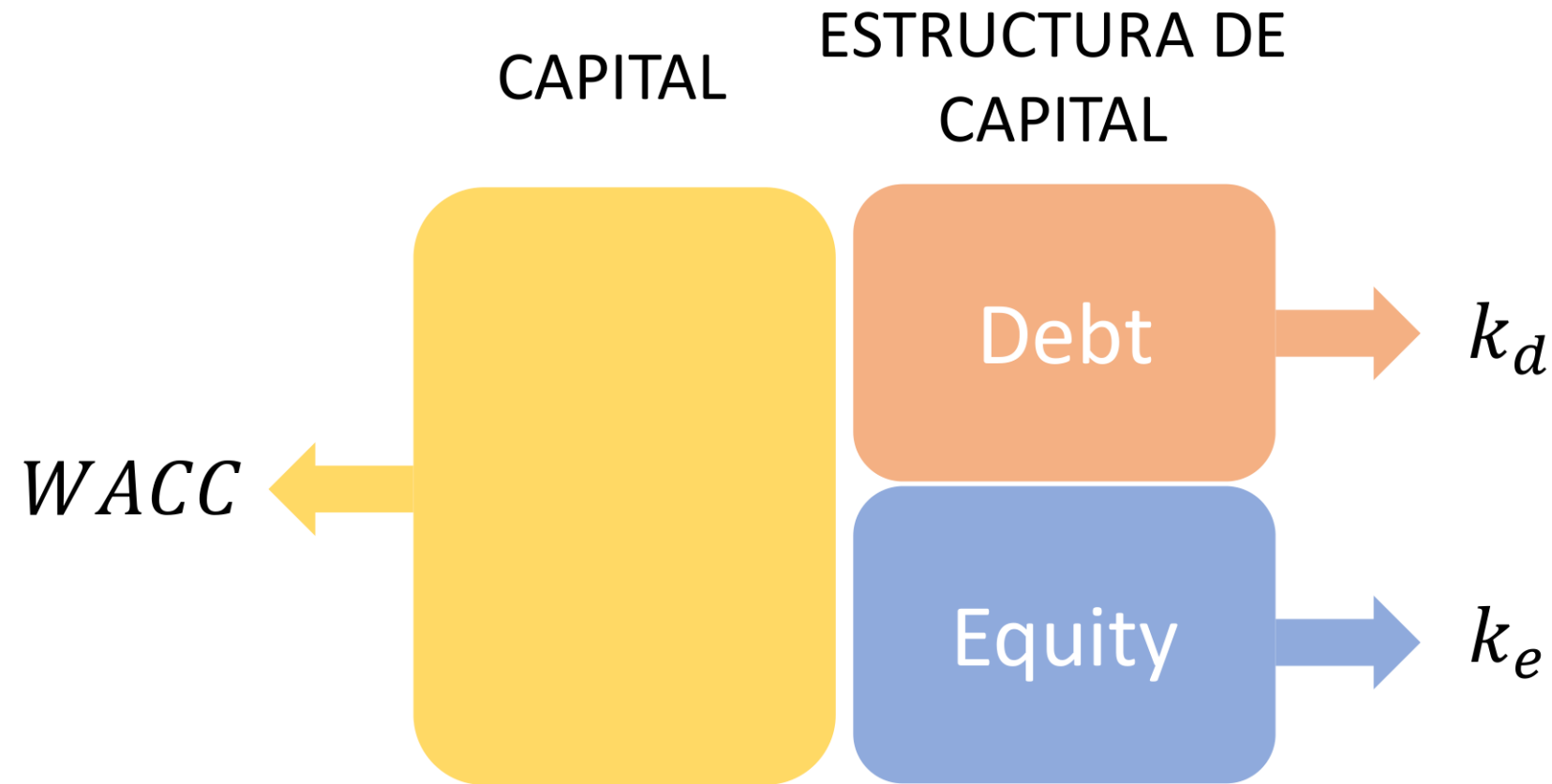


Capital Stack



Costo del Capital

Costo del Capital



$$WACC = \frac{D}{D + E} \cdot k_d \cdot (1 - tax) + \frac{E}{D + E} \cdot k_e$$

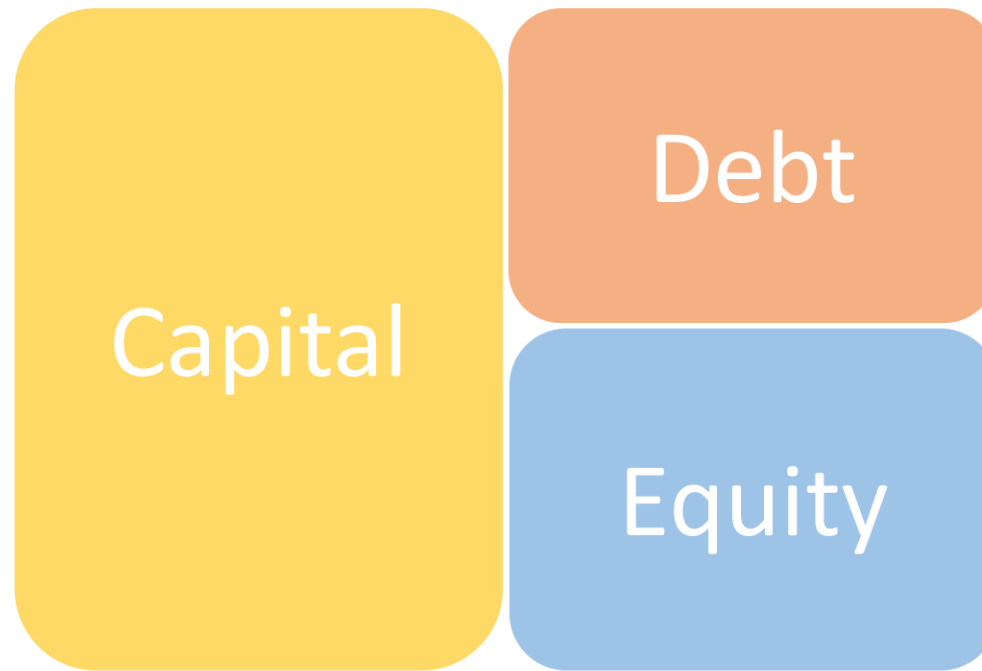
Estructura de Capital

$$WACC = \frac{D}{D + E} \cdot k_d \cdot (1 - tax) + \frac{E}{D + E} \cdot k_e$$

- Tasa promedio de financiamiento del capital de la firma.
- Tasa representativa de cuanto le cuesta a la firma incorporar un \$ adicional en su estructura de capital
- Tasa representativa del costo de oportunidad del capital.

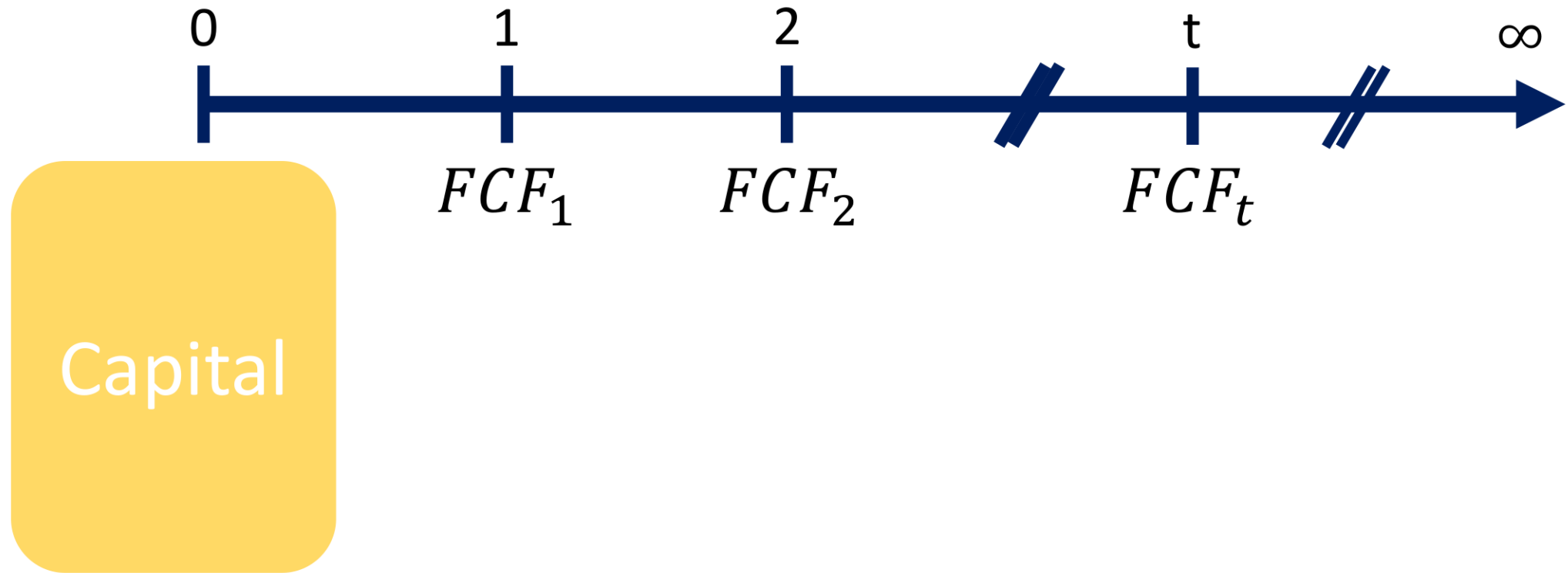
El Valor de una Firma

El Valor de una Firma



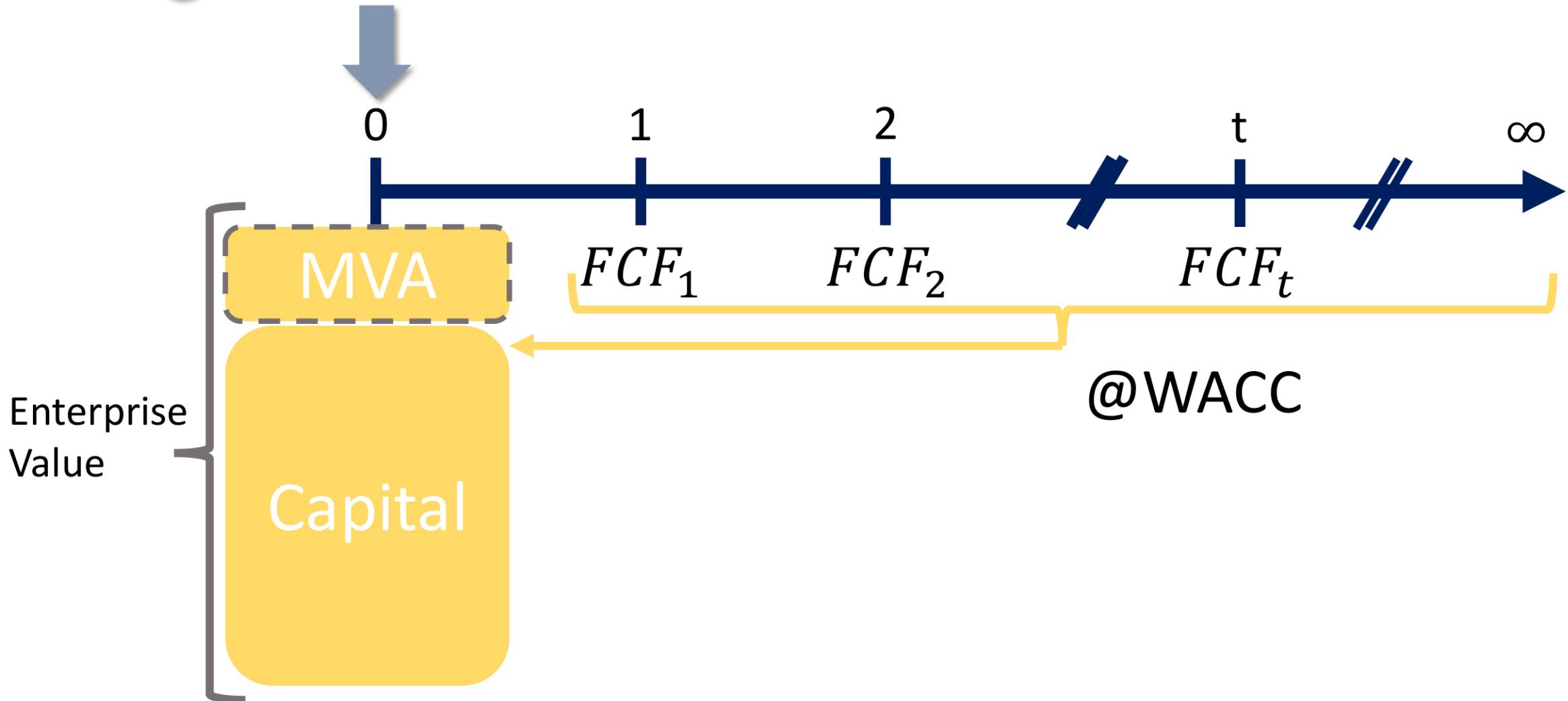
El Valor de una Firma

- El Capital invertido generará flujos de fondo.

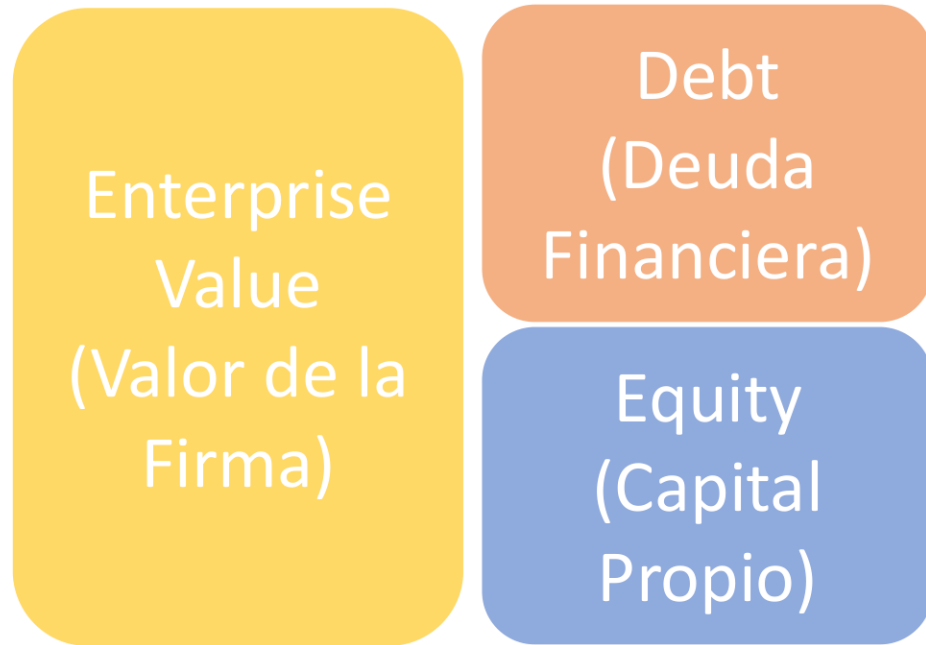


El Valor de una Firma

- Valor Actual de los FCF es el Valor de Mercado de una empresa.



Estructura de Capital



Enterprise
Value

?

$\frac{D}{E}$



David Durand

“Cost of Debt and Equity Funds for Business: Trends and problems of measurements” (1952)

● $K_d < K_e$

- Percepciones de riesgo se mantienen relativamente constantes ante el endeudamiento
- Si la firma se apalanca, el **costo de capital en promedio tiende al K_d**

$$WACC = \frac{D}{D + E} \cdot k_d + \frac{E}{D + E} \cdot k_e$$



- Si la firma se apalanca, el costo de capital en promedio tiende al K_d

$$\downarrow WACC = \frac{D}{D + E} \cdot k_d + \frac{E}{D + E} \cdot k_e$$

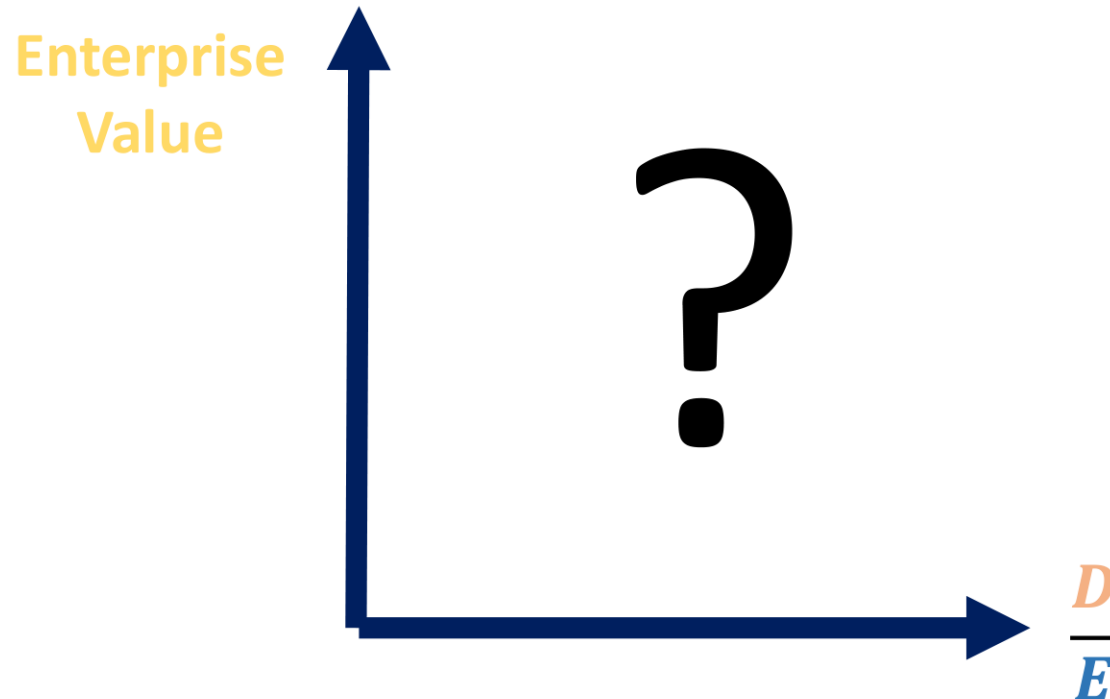


David Durand

- Si la firma se apalanca, el costo de capital en promedio tiende al K_d .

Como el Valor de la Firma es el VA de los FCF descontados

- al WACC, si el WACC disminuye, el Valor de la Firma se incrementa.



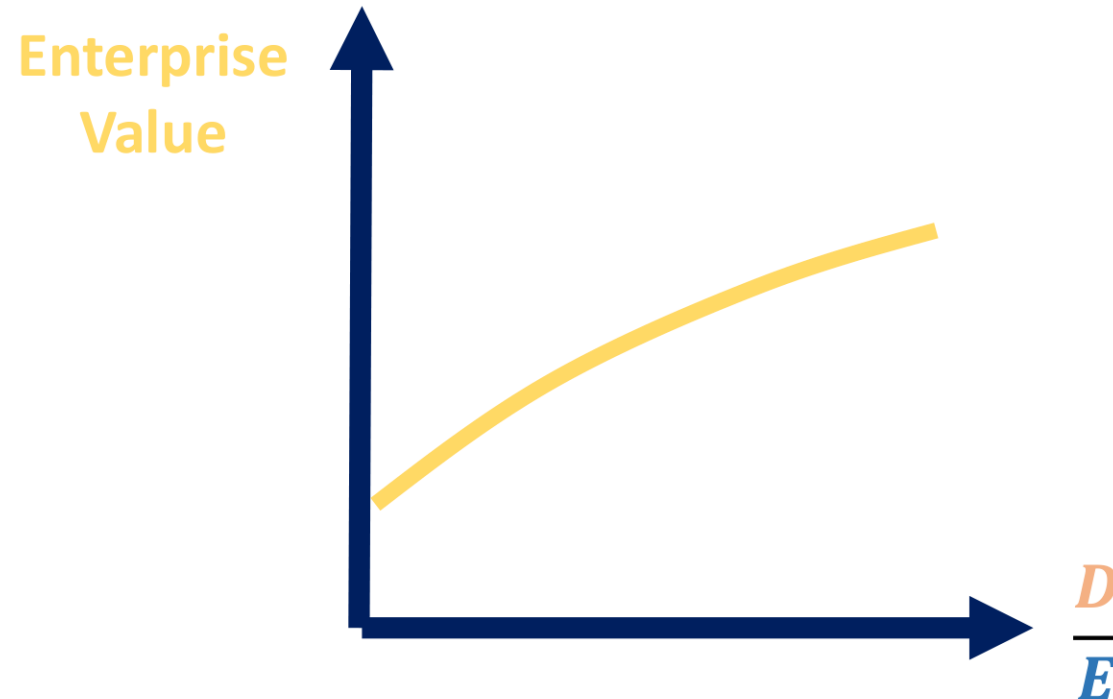


David Durand

- Si la firma se apalanca, el costo de capital en promedio tiende al K_d .

Como el Valor de la Firma es el VA de los FCF descontados

- al WACC, si el WACC disminuye, el Valor de la Firma se incrementa.





Principales enseñanzas

● $K_d < K_e$

- Como el Valor de la Firma es el VA de los FCF descontados
- al WACC, si el WACC disminuye, el Valor de la Firma se incrementa.

Modigliani y Miller (I)



Modigliani y Miller (I)

“The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” (1958)

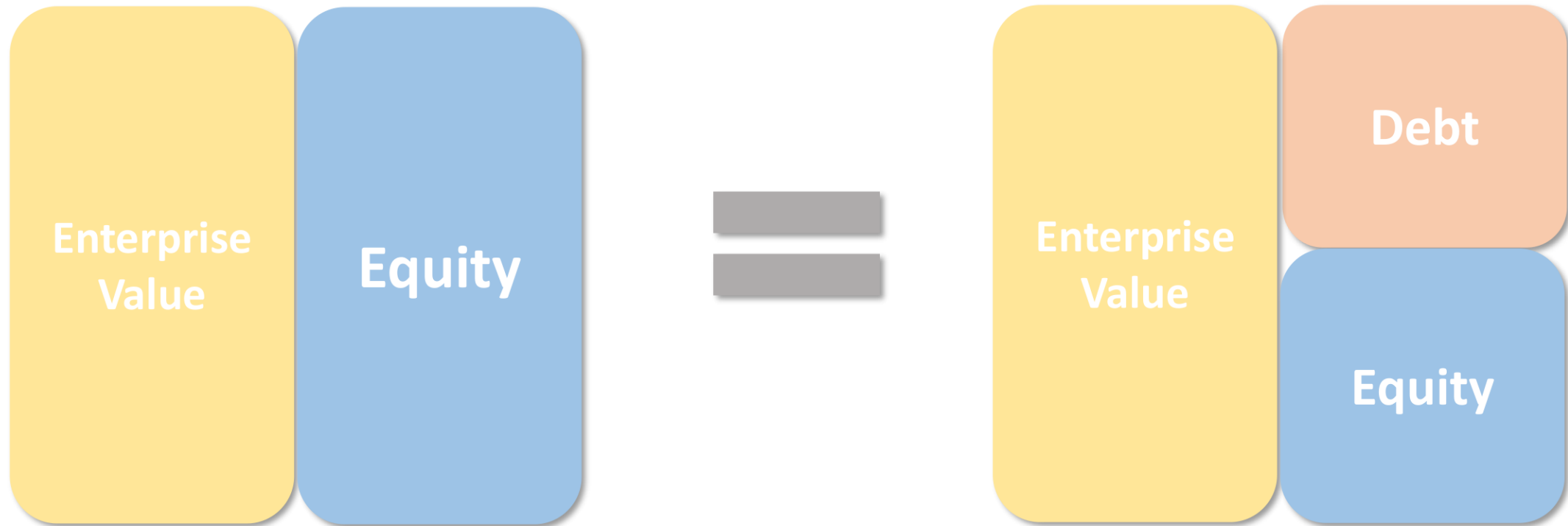
- Principal aporte: la forma en la cual se financian las empresas no influye en el Valor de la firma.
- Implicancia: la política financiera no es generadora de valor.



Modigliani y Miller (I)

Proposición I

“El Valor de una empresa es independiente de su Estructura de Capital.”

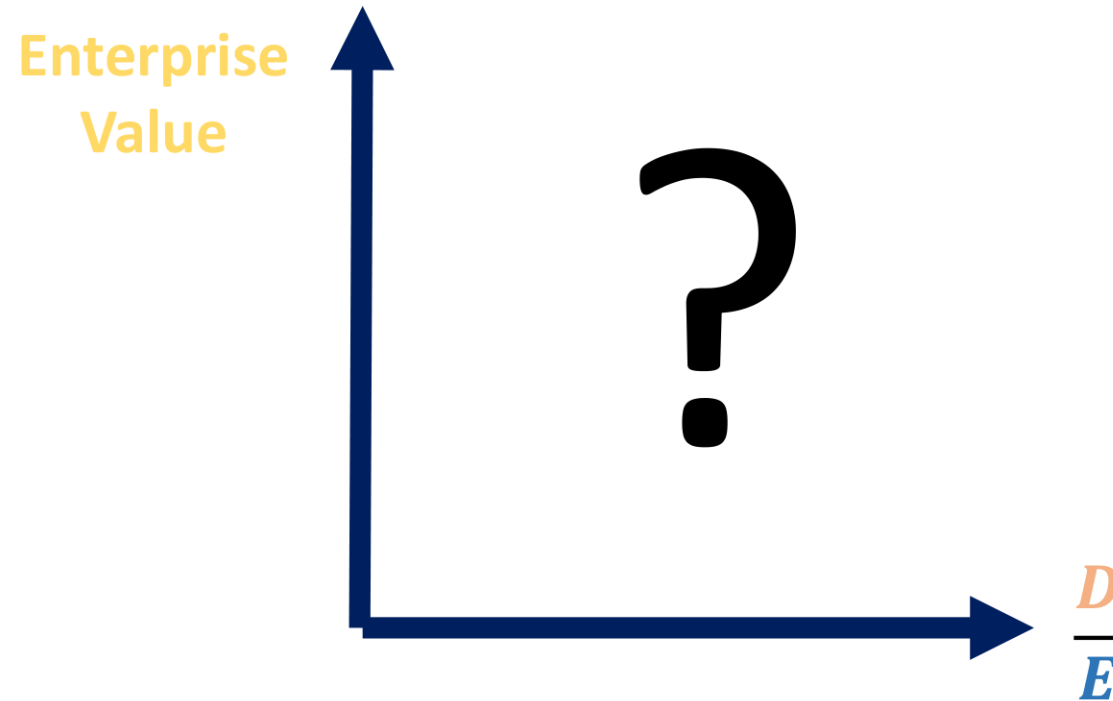




Modigliani y Miller (I)

Proposición I

“El Valor de una empresa es independiente de su Estructura de Capital.”

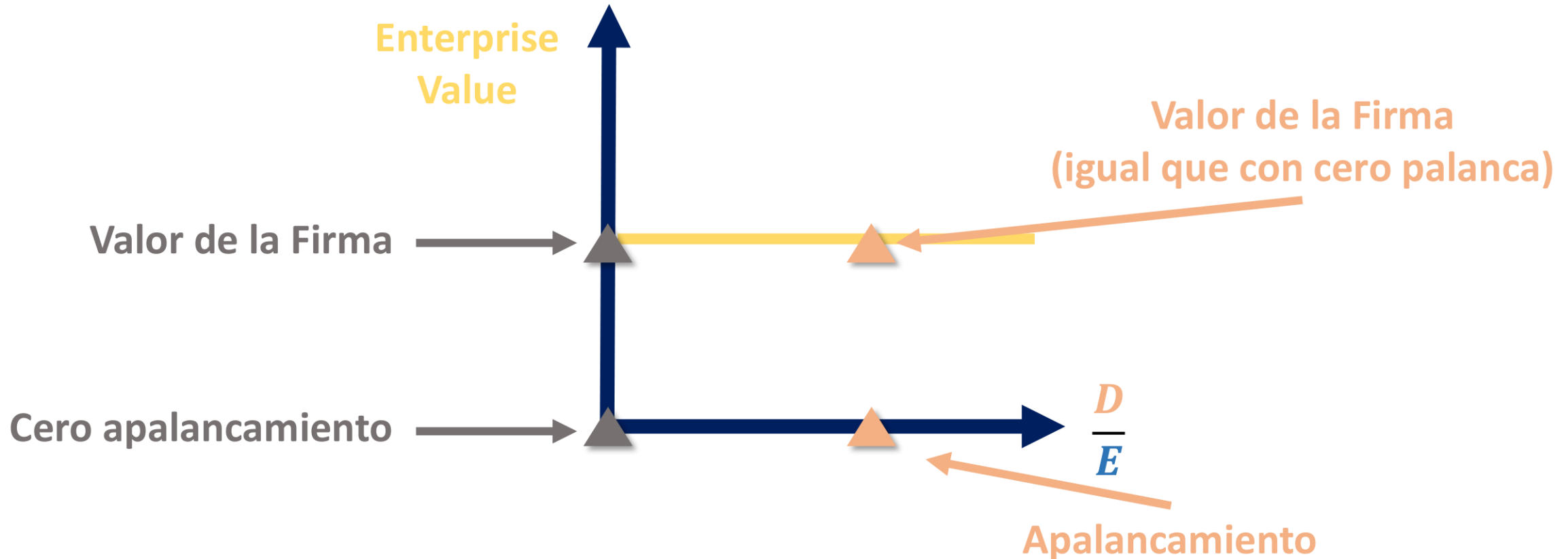




Modigliani y Miller (I)

Proposición I

“El Valor de una empresa es independiente de su Estructura de Capital.”





Modigliani y Miller (I)

Proposición II

“El Costo de Capital Propio será, como mínimo, el rendimiento exigido para una firma desapalancada, más una prima ajustada por el ratio de endeudamiento de la firma”.

$$k_e = k_u + \frac{D}{E} (k_u - k_d)$$

- Rompen con la idea de que los accionistas no reaccionan frente a la toma de deuda.
- Implica una relación directa entre **apalancamiento** y **costo de oportunidad del accionista**.



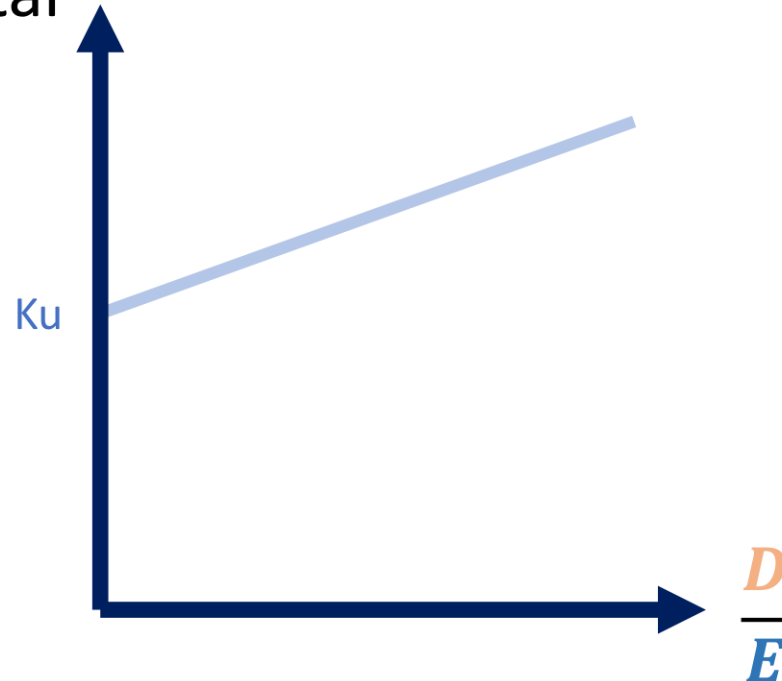
Modigliani y Miller (I)

Proposición II

“El Costo de Capital Propio será, como mínimo, el rendimiento exigido para una firma desapalancada, más una prima ajustada por el ratio de endeudamiento de la firma”.

$$k_e = k_u + \frac{D}{E} (k_u - k_d)$$

Costos de Capital

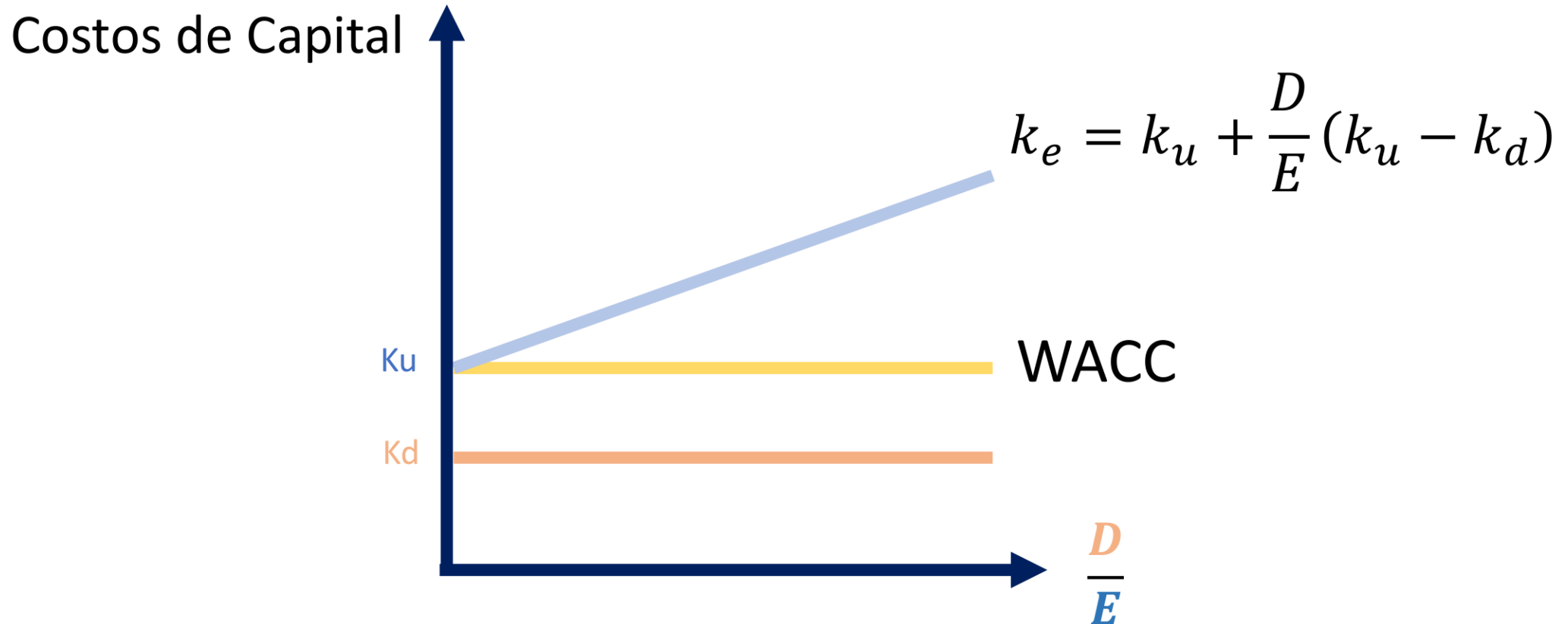




Modigliani y Miller (I)

Proposición II

“El Costo de Capital Propio será, como mínimo, el rendimiento exigido para una firma desapalancada, más una prima ajustada por el ratio de endeudamiento de la firma”.





Modigliani y Miller (I)

$$\downarrow WACC = \frac{D}{D+E} \cdot k_d + \frac{E}{D+E} \cdot k_e$$

Pero...

$$\uparrow \downarrow WACC = \frac{D}{D+E} \cdot k_d + \frac{E}{D+E} \cdot k_e \uparrow$$



Modigliani y Miller (I)

Proposición III

“Una firma de una determinada categoría, que actúa en beneficio de sus accionistas, invierte sí y solo sí la tasa de retorno de la inversión es mayor al costo del capital”.

$$TIR > WACC$$



Modigliani y Miller (I)

Principales enseñanzas

- Rompen con la idea de que los accionistas no reaccionan frente a la toma de deuda.
- Implica una relación directa entre **apalancamiento** y **costo de oportunidad del accionista**.

Modigliani y Miller (II)



Modigliani y Miller (II)

“Corporate income taxes and the cost of capital: A correction” (1963)

- Corrección: la forma en la cual se financian las empresas sí influye en el Valor de la firma.
- Motivo: la existencia del Escudo Fiscal.



Modigliani y Miller (II)

“Corporate income taxes and the cost of capital: A correction” (1963)

Estado de Resultados	
Ventas	
(CMV)	
Resultado Bruto	
(Opex)	
EBITDA	
(Depreciaciones)	
EBIT	
(Intereses)	← TAX SHIELD
Resultado Imponible	
(IIGG)	
Resultado Neto	



Modigliani y Miller (II)

Proposición I

“El Valor de una empresa es igual al de una apalancada más el Valor Actual del Escudo Fiscal

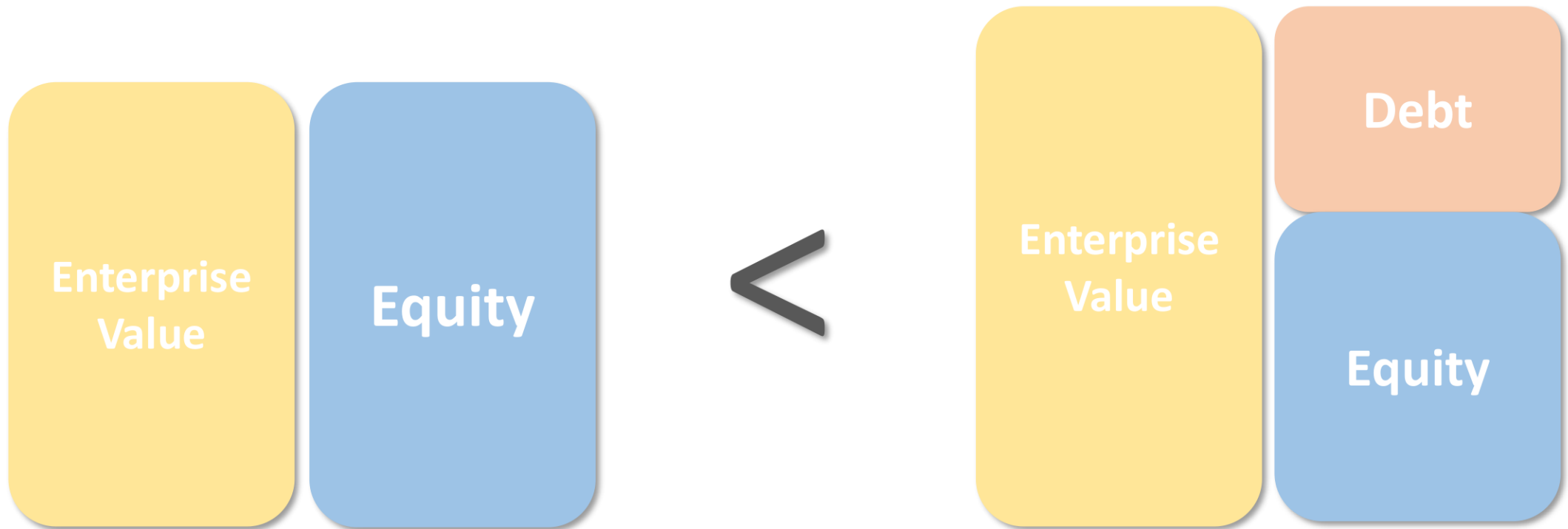
- **Valor Actual del Escudo Fiscal:** todos los ahorros impositivos futuros expresados a valor presente
- $V_L = V_U + VA \text{ Tax Shield}$



Modigliani y Miller (II)

Proposición I

“El Valor de una empresa es igual al de una apalancada más el Valor Actual del Escudo Fiscal

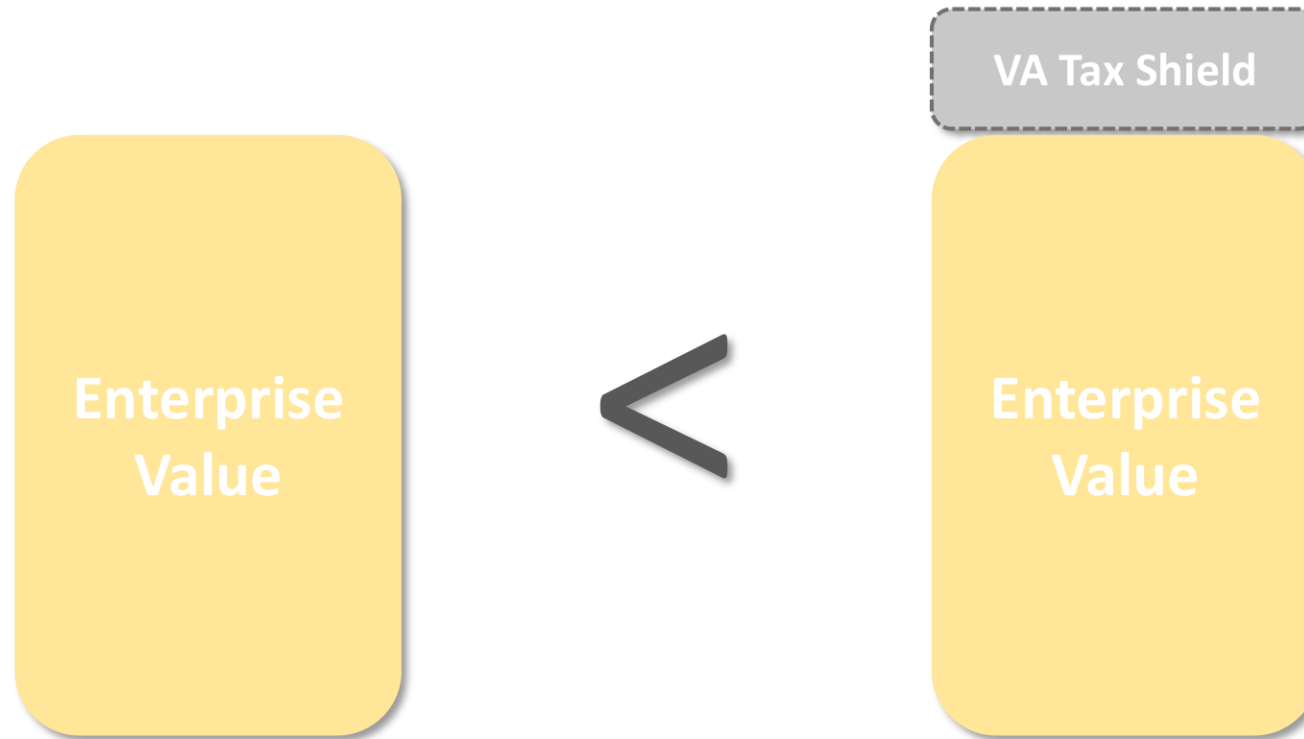




Modigliani y Miller (II)

Proposición I

“El Valor de una empresa es igual al de una apalancada más el Valor Actual del Escudo Fiscal





Modigliani y Miller (II)

Proposición I

“El Valor de una empresa es igual al de una apalancada más el Valor Actual del Escudo Fiscal

Enterprise
Value

?

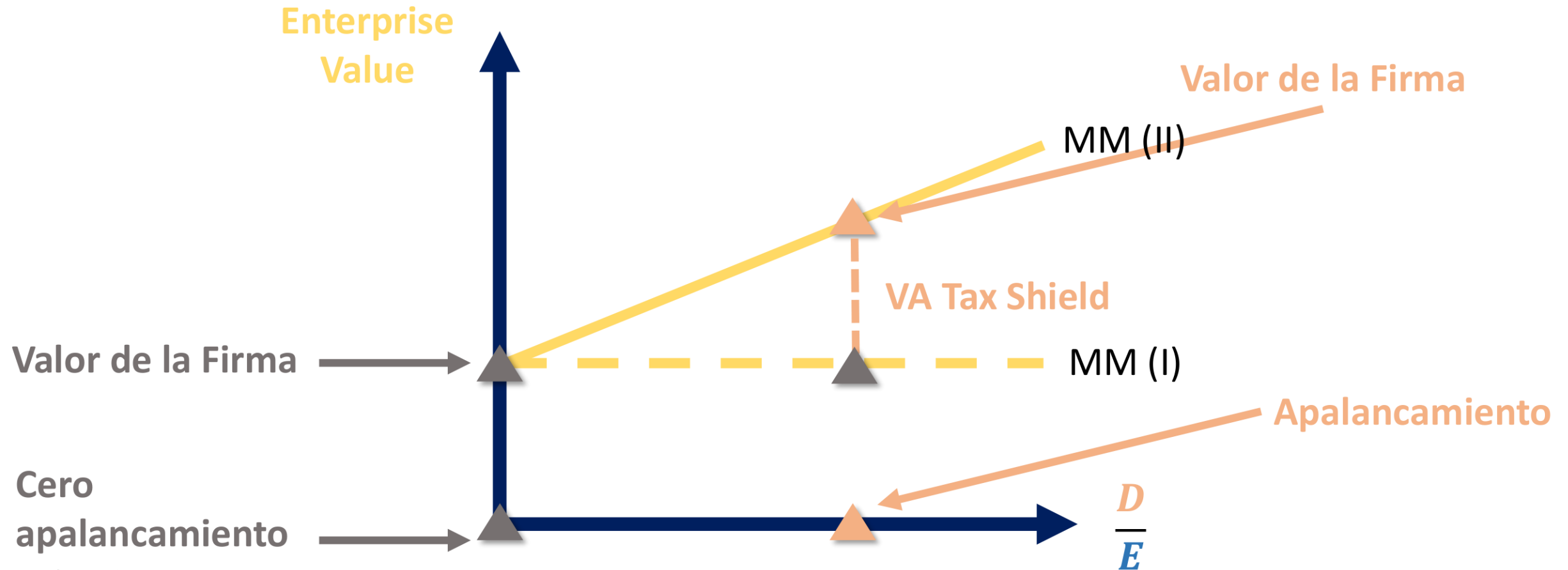
$\frac{D}{E}$



Modigliani y Miller (II)

Proposición I

“El Valor de una empresa es igual al de una apalancada más el Valor Actual del Escudo Fiscal





Modigliani y Miller (II)

Proposición II

“El Costo de Capital Propio será, como mínimo, **el rendimiento exigido para una firma desapalancada**, **más una prima ajustada por el ratio de endeudamiento de la firma**, ajustado por el Escudo Fiscal”.

$$k_e = k_u + (1 - tax) \cdot \frac{D}{E} (k_u - k_d)$$

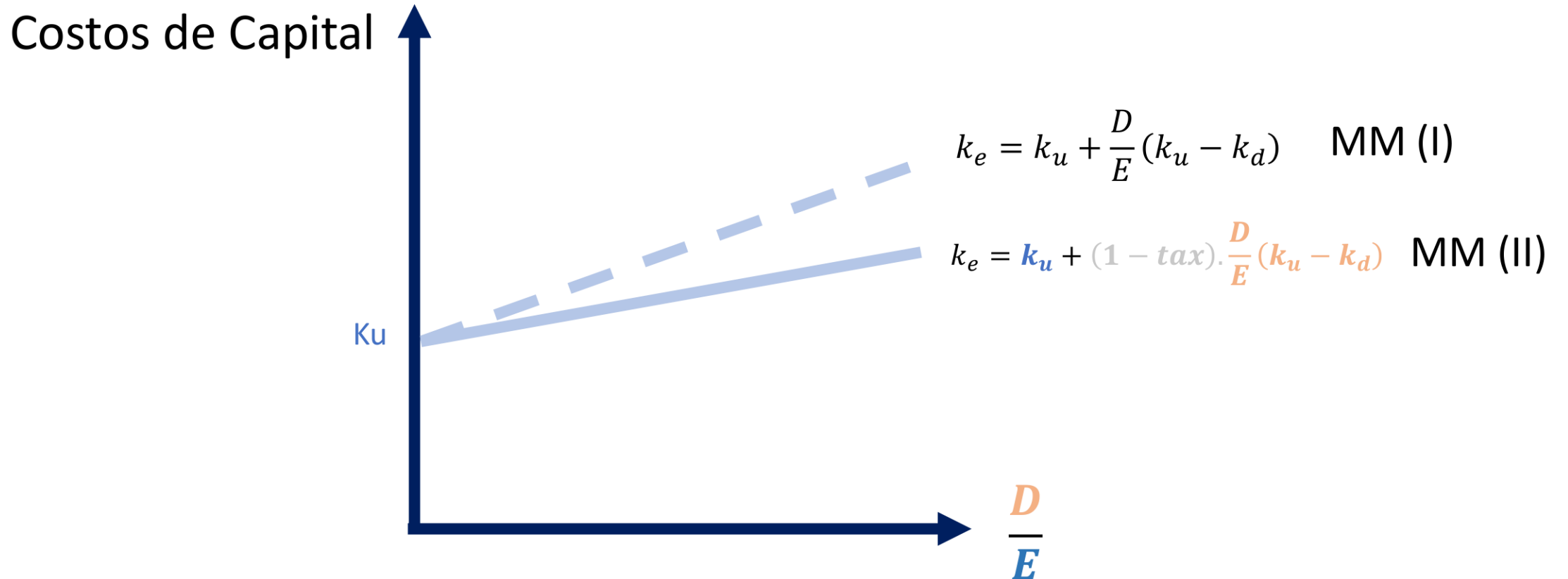
- Incorporan concepto de Tax Shield en el análisis que realizan los accionistas.
- Implica una relación directa entre **apalancamiento** y **costo de oportunidad del accionista**, pero a una velocidad menor.



Modigliani y Miller (II)

Proposición II

“El Costo de Capital Propio será, como mínimo, **el rendimiento exigido para una firma desapalancada**, **más una prima ajustada por el ratio de endeudamiento de la firma**, ajustado por el Escudo Fiscal”.

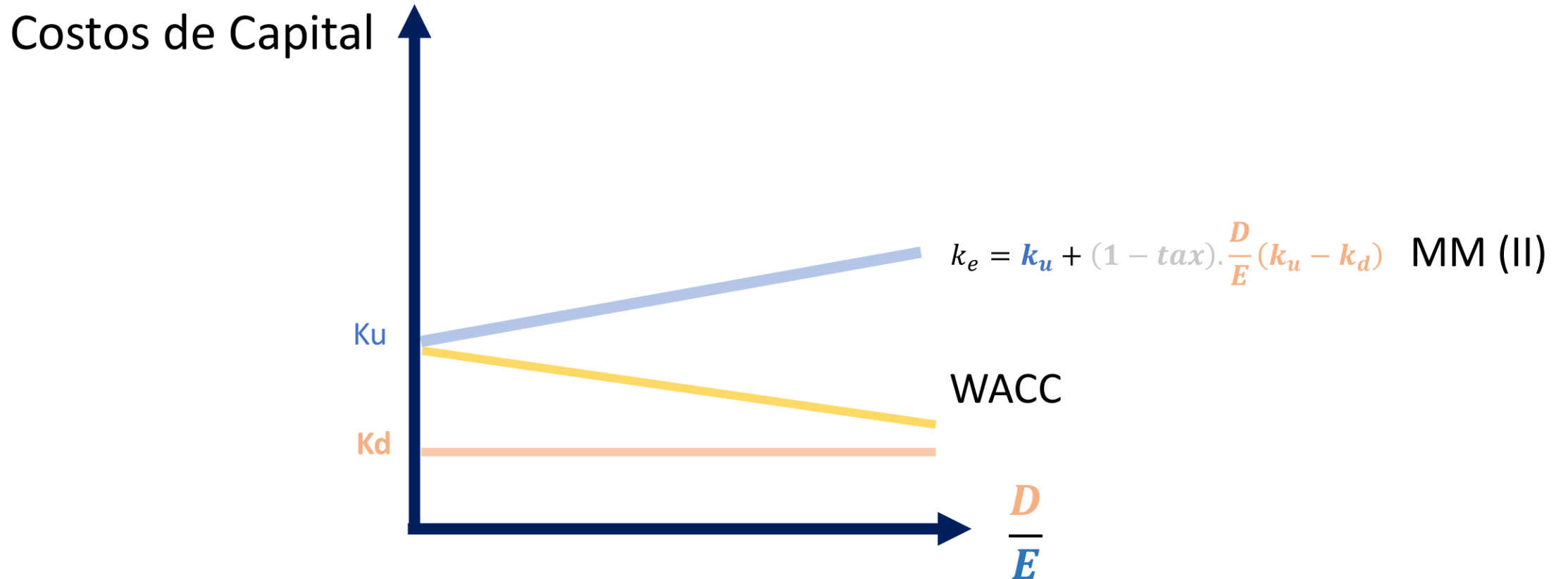




Modigliani y Miller (II)

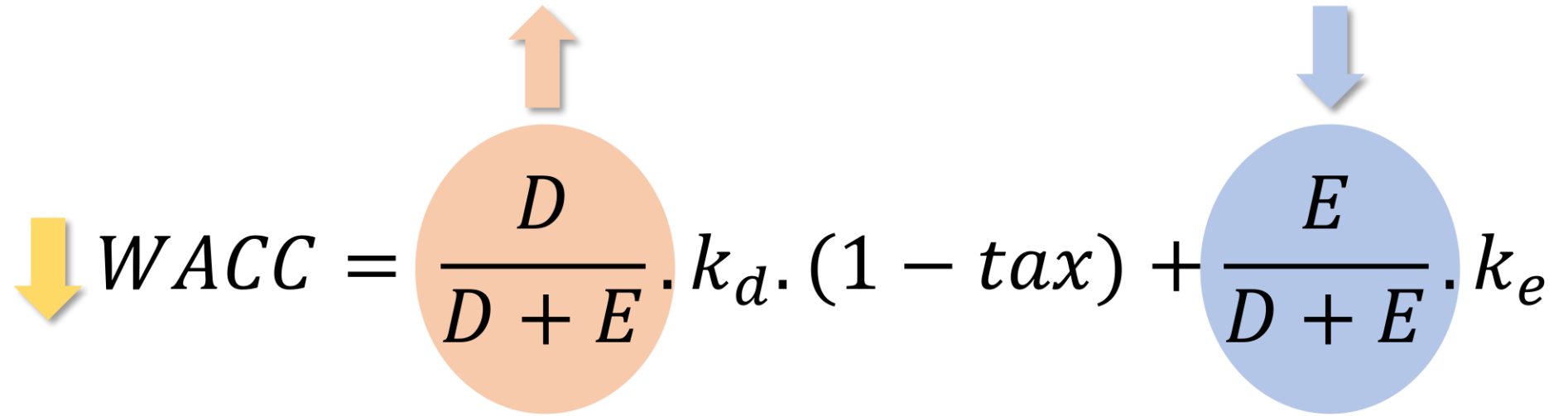
Proposición II

“El Costo de Capital Propio será, como mínimo, **el rendimiento exigido para una firma desapalancada**, **más una prima ajustada por el ratio de endeudamiento de la firma**, ajustado por el Escudo Fiscal”.

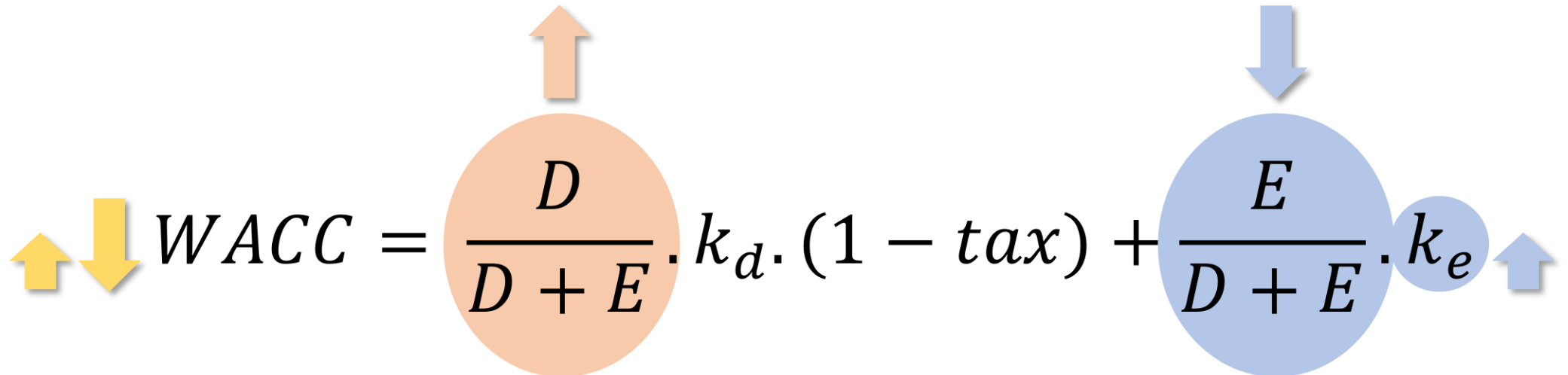




Modigliani y Miller (II)


$$\downarrow WACC = \frac{D}{D + E} \cdot k_d \cdot (1 - tax) + \frac{E}{D + E} \cdot k_e$$

Pero...


$$\uparrow \downarrow WACC = \frac{D}{D + E} \cdot k_d \cdot (1 - tax) + \frac{E}{D + E} \cdot k_e \uparrow$$



Modigliani y Miller (II)

Principales enseñanzas

- La existencia de impuestos corporativos (Impuesto a las Ganancias) son relevantes para la Estructura de Capital.
- El WACC es decreciente al tomar deuda por el Tax Shield.
- Una empresa financiada en parte con Deuda tendrá más valor que una “full equity”.

Trade-Off



Trade-Off: Klaus-Litzenberger

"A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage" (1973)

- Analizan también los **aspectos negativos** de tomar Deuda Financiera.
- Tomar **Deuda genera riesgos** que no son solamente analizados por los accionistas.
- Decisión óptima de tomar Deuda: "**Trade off**" entre el beneficio del "**Tax Shield**" y los perjuicios de los "**costos de insolvencia**".



Trade-Off: Klaus-Litzenberger

Costos de Insolvencia

Directos

Gastos Legales

Gastos Administrativos

Gastos Contables

Indirectos

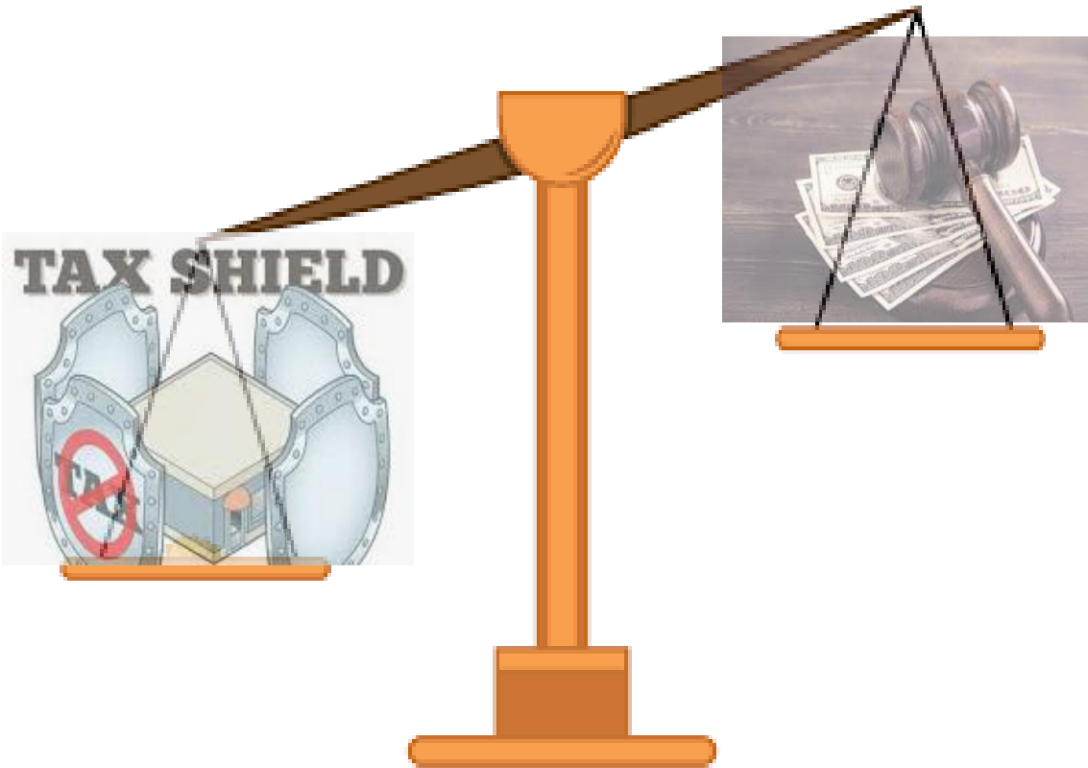
Pérdida reputacional

Pérdida de empleados
clave

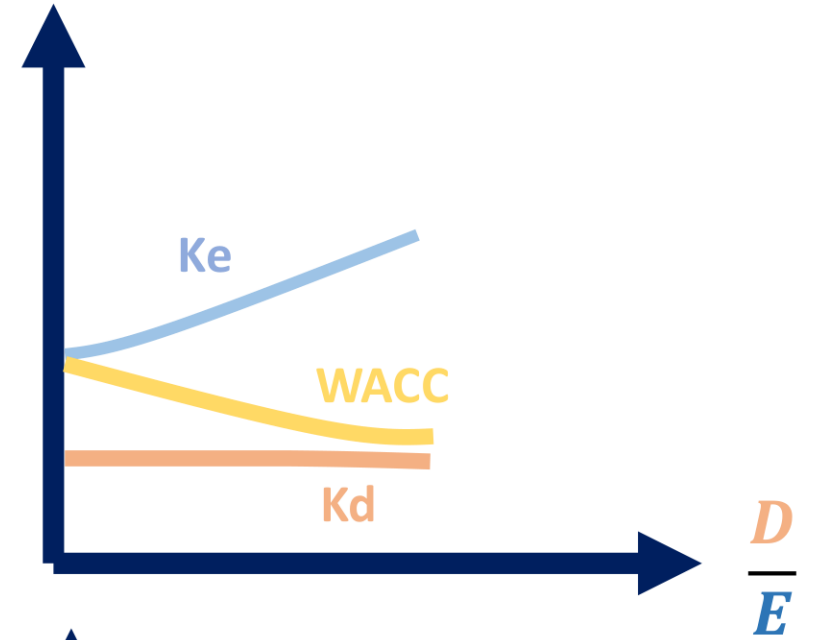
Menor financiamiento de
proveedores



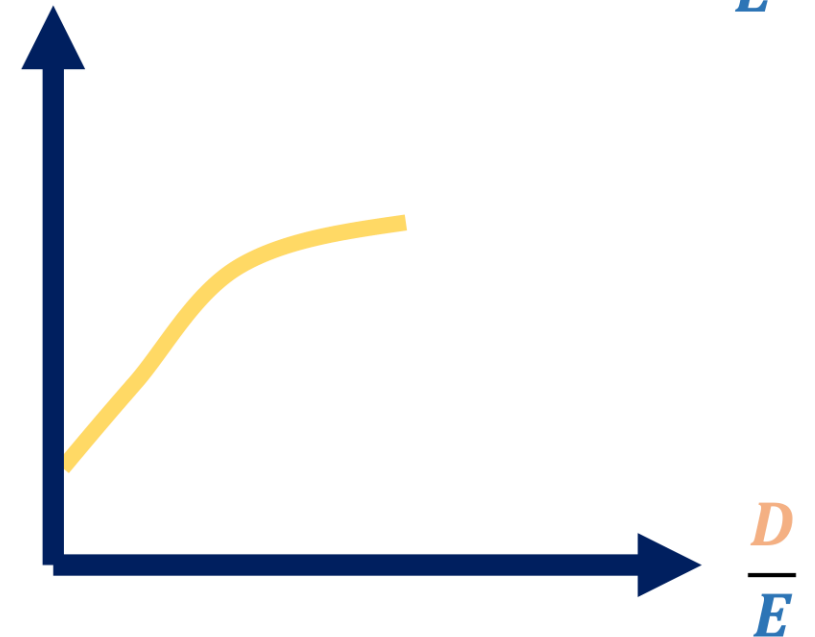
Trade-Off: Klaus-Litzenberger



Costos de
Capital

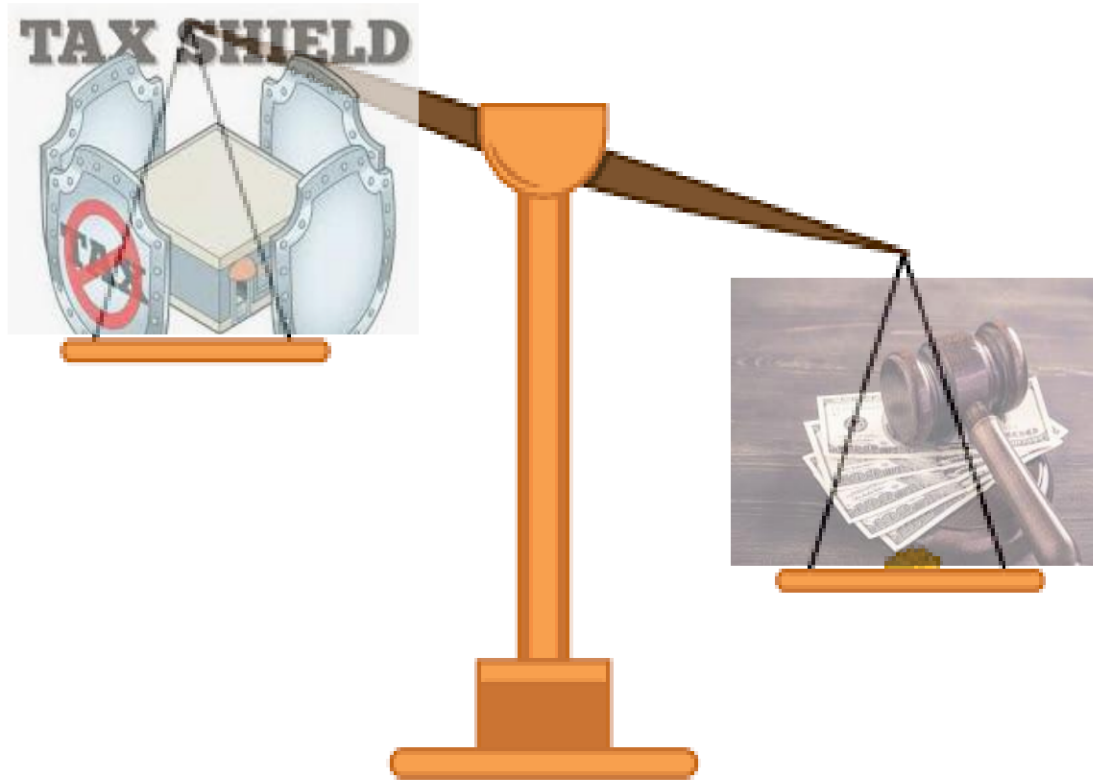


Enterprise
Value

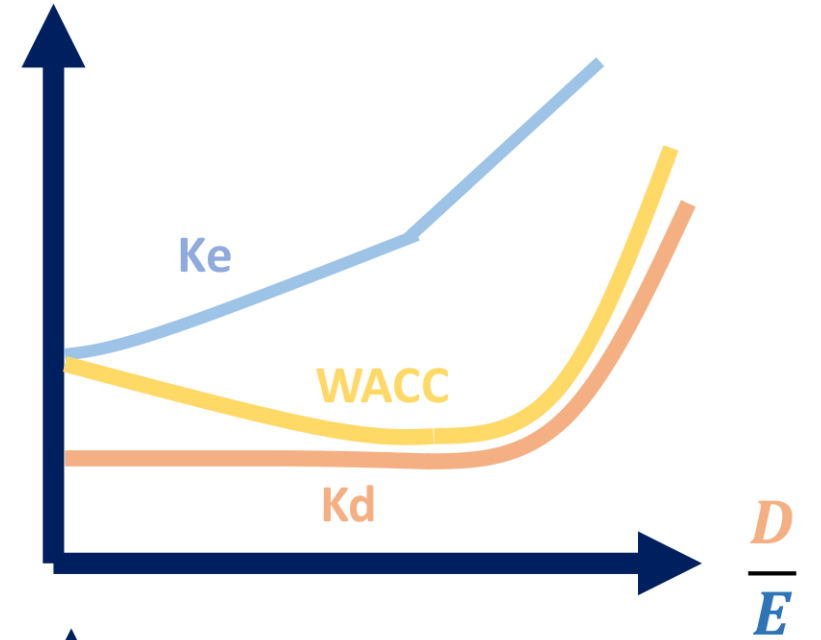




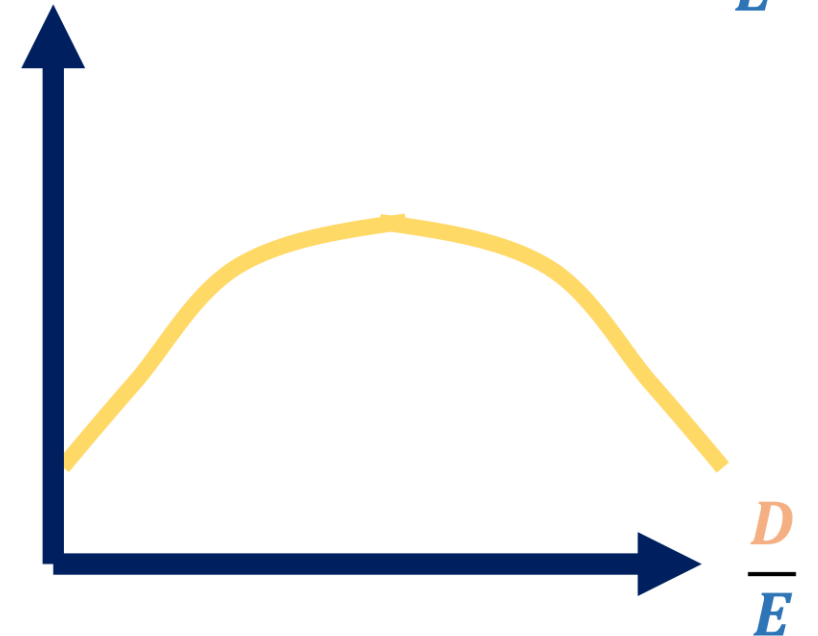
Trade-Off: Klaus-Litzenberger



Costos de Capital

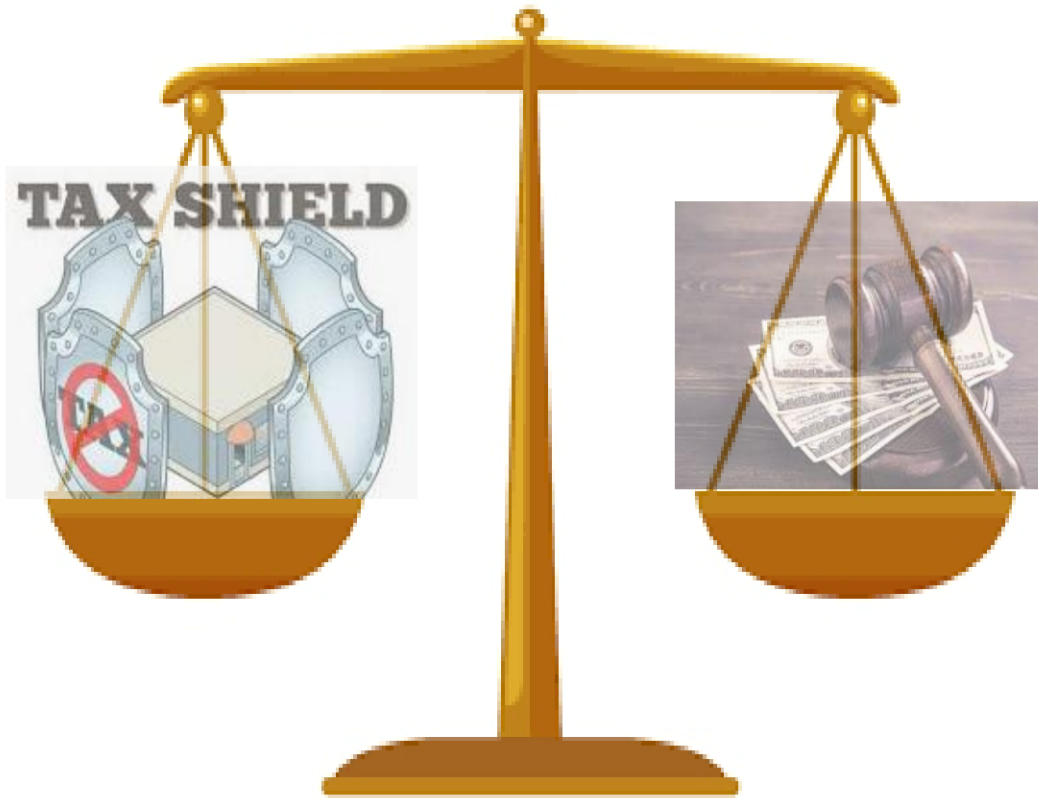


Enterprise Value

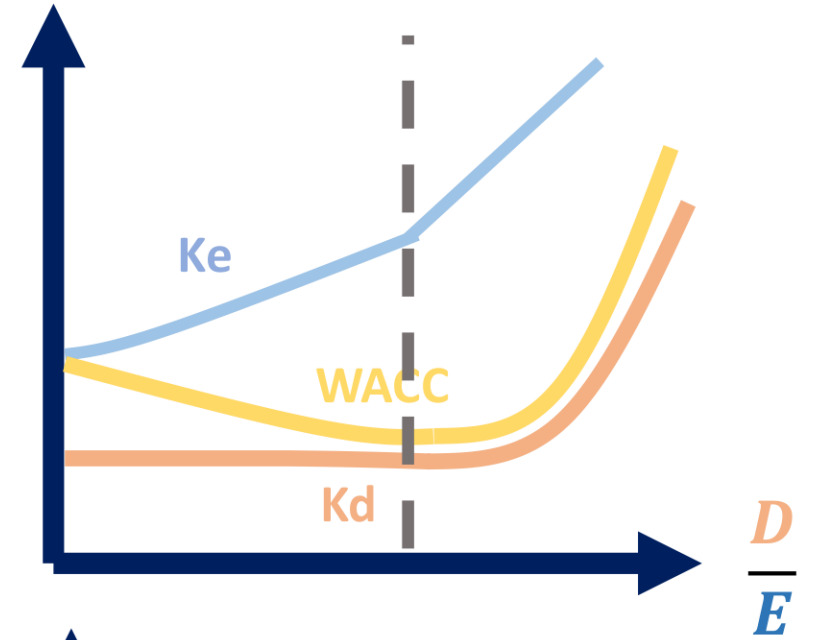




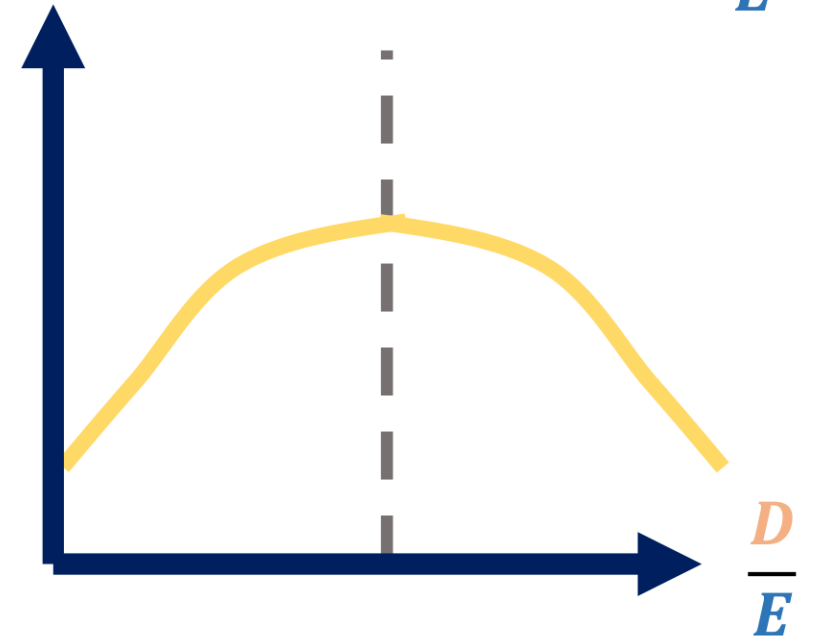
Trade-Off: Klaus-Litzenberger



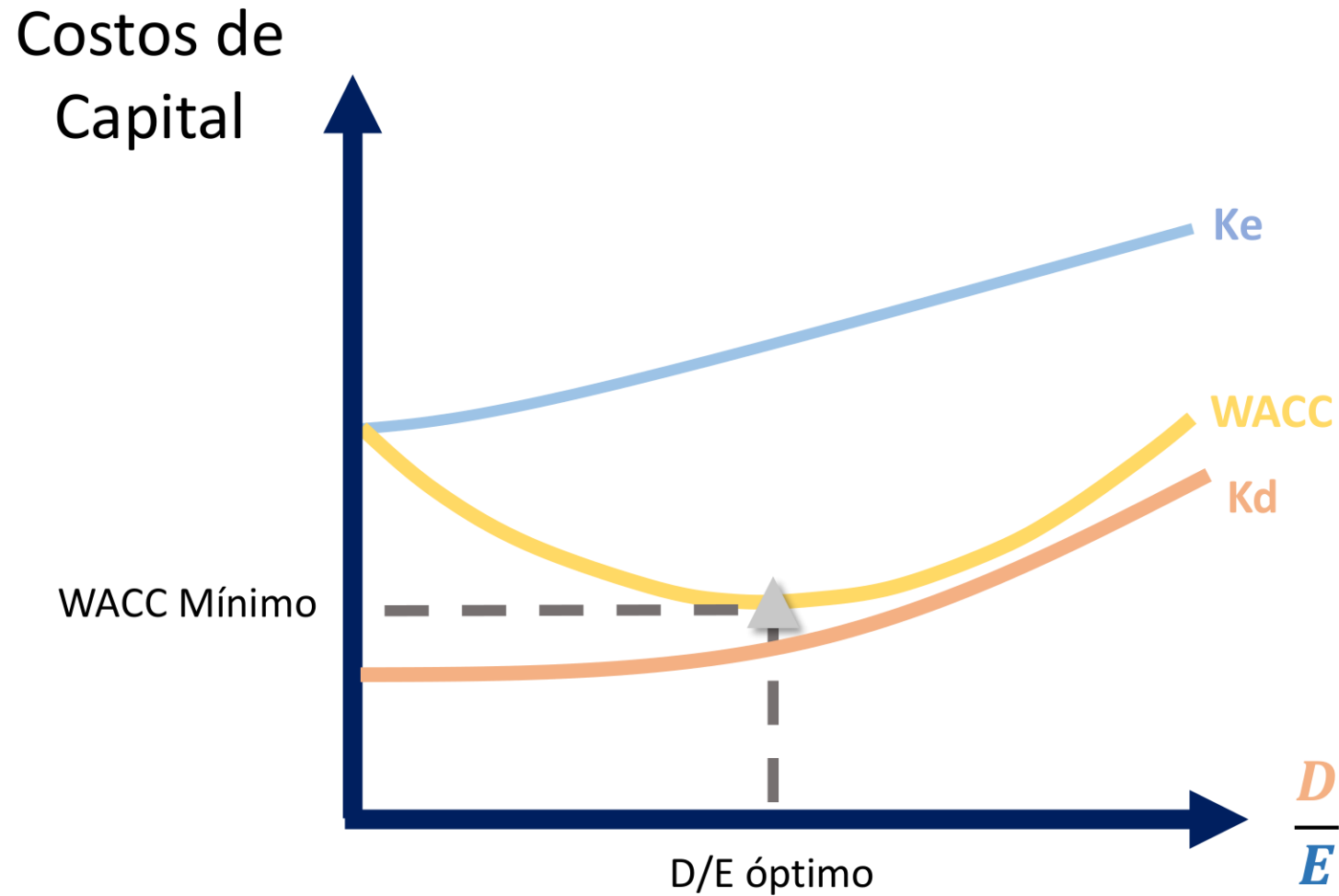
Costos de Capital



Enterprise Value



Estructura óptima



Cálculos del WACC

Cambios en K_e si se usa CAPM

- Modificar Beta adaptándolo a nuevo D/E
- Modificar weight con nuevo D/E

Forma “rápida” de estimar cambios en el K_d

- Proyectar EBIT/Intereses
- Ver Calificación Crediticia potencial
- Readaptar K_d con el Credit Spread
- Modificar weight con nuevo D/E

Estructura óptima

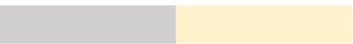
Ejemplo

EBIT = \$10.000. Risk Free 4%. Valor Actual de la Empresa = \$100.000
Kd actual = 7%

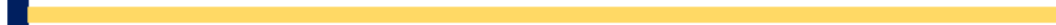
Weight Deuda	Deuda	Intereses	EBIT/Intereses	Rating	Credit Spread	Kd	Tax	After Tax Kd
0	0	0	Infinito	AAA	0,40%	7%	35%	4,55%
10%	\$ 10.000	\$ 700	14,29	AAA	0,40%	7%	35%	4,55%
20%	\$ 20.000	\$ 1.400	7,14	AA	0,70%	7,70%	35%	5,01%
30%	\$ 30.000	\$ 2.100	4,76	A	1,20%	8,20%	35%	5,33%
40%	\$ 40.000	\$ 2.800	3,57	A	1,20%	8,20%	35%	5,33%
50%	\$ 50.000	\$ 3.500	2,86	BB	4%	11,00%	35%	7,15%
60%	\$ 60.000	\$ 4.200	2,38	BB	4%	11,00%	35%	7,15%
70%	\$ 70.000	\$ 4.900	2,04	B	7,25%	14,25%	35%	9,26%
80%	\$ 80.000	\$ 5.600	1,79	CCC	8,75%	15,75%	35%	10,24%
90%	\$ 90.000	\$ 6.300	1,59	CCC	8,75%	15,75%	35%	10,24%

Nota: ¿qué sucedería si los intereses superan al EBIT? Deducción total ya no es posible, baja el efecto del escudo fiscal

En resumen...



Enterprise
Value

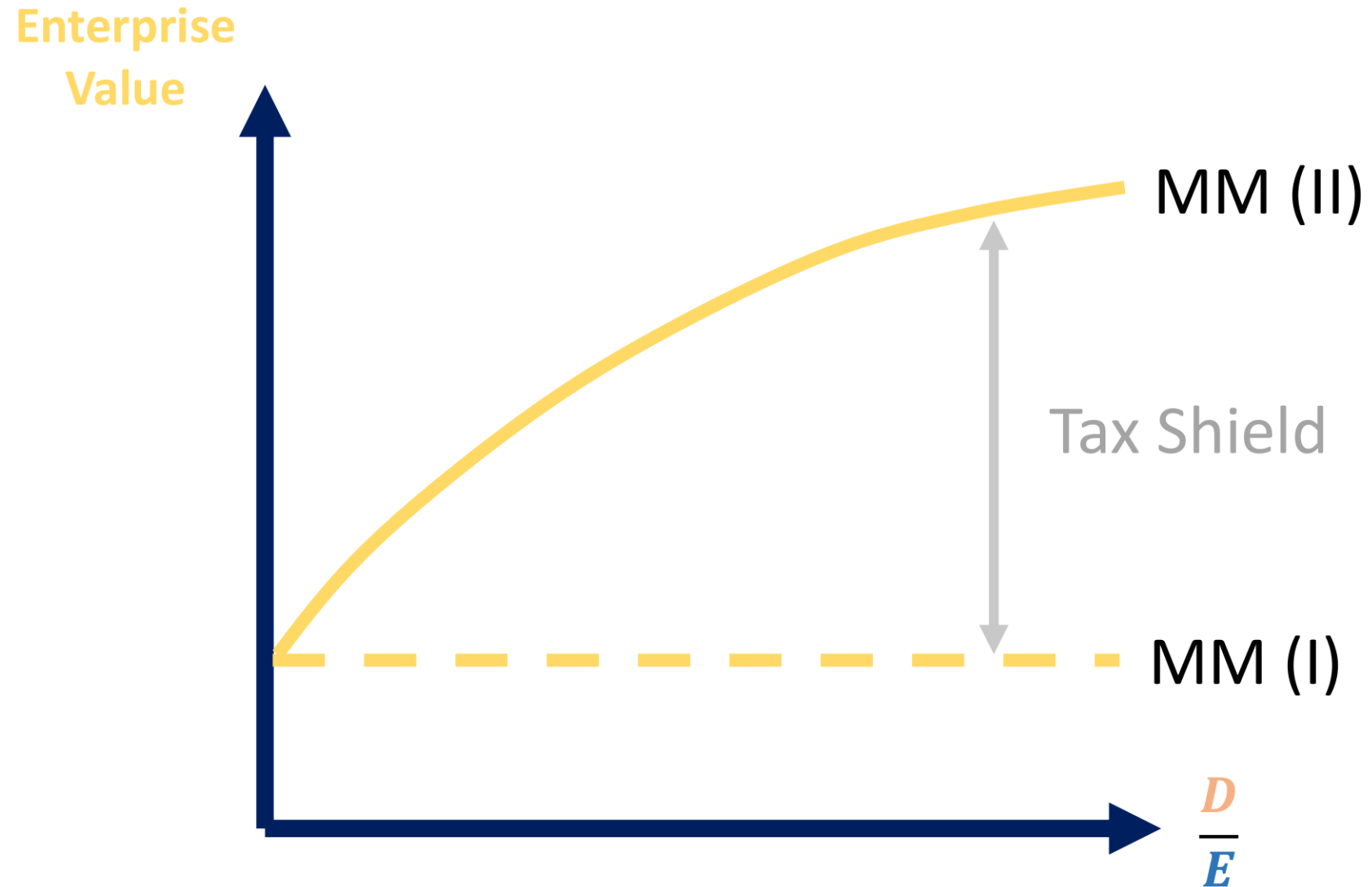


MM (I)

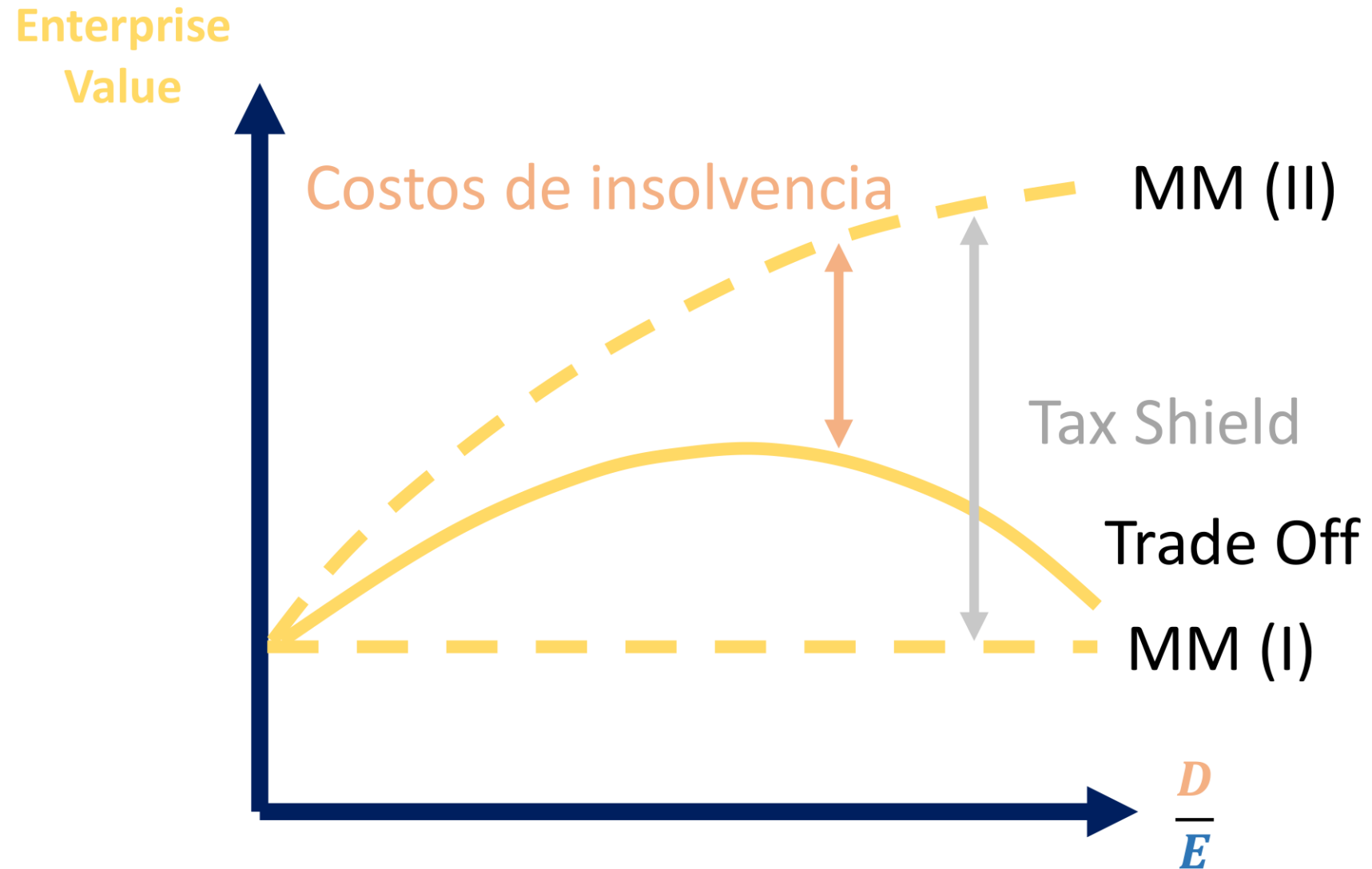


$\frac{D}{E}$

En resumen...



En resumen...



Principales enseñanzas

- $K_d < K_e$
- Relación directa entre **apalancamiento** y **costo de oportunidad del accionista** (cambia el perfil de riesgo).
- El WACC es decreciente al tomar deuda por el **Tax Shield**.
- CFO debe intentar alcanzar **un ratio óptimo D/E** para evitar **costos de insolvencia** excesivos.

Deuda vs Equity



Deuda Financiera

- Pago de intereses
- Calendario fijo de pagos
- Seniority por sobre el equity
- Puede contener covenants
- Calificación crediticia
- Escudo Fiscal
- Costos de insolvencia

Equity

- No hay pagos fijos
- Control sobre el capital
- Derechos de voz y voto
- Mayor retorno exigido
- Mayor flexibilidad operativa

A tener en cuenta



Más **Deuda**

- Mejor ROE (menor denominador)
- $K_d < K_e$
- Tax Shield
- Disciplina al management



Advertencia

- Mayor K_e
- Para niveles importantes D/E, se incrementan ambos
- Costos de insolvencia
- Costos de agencia

Covenants

Covenants

- Condiciones existentes dentro del contrato de deuda

- Incumplimiento implica Default Técnico

- Tipos de Covenants



Afirmativos



Restringitivos



Financieros

Afirmativos

-  Cumplir con el regulador financiero y presentar información en tiempo y forma
-  Tener seguro contra siniestros
-  Estar siempre al día con aspectos impositivos

Restrictivos

- Limitar o no distribuir dividendos
- No participar de un M&A
- No cambiar al management clave
- No comprar o vender activos fijos
- No emitir nueva deuda hasta el vencimiento de algunas series



Financieros

- Leverage (Debt/Equity) menor a “...x”
- Senior Leverage (Senior Debt/Equity) menor a “...x”
- Cobertura de Intereses (EBIT/Intereses) mayor a “...x”
- Prohibición (y/o penalización de tasa) por caída en calificación crediticia

Covenants



MOODY'S

“appropriately structured debt covenants can reduce the agency costs associated with share-holder-creditor conflicts of interest and protect bond investors from event risk”.

	CQ-1 Strong	CQ-2 Good	CQ-3 Weak	None
Restricted Payments				
Change of Control				
Merger Restrictions				
Asset Sales/Conveyance Restrictions				
Limitation on Debt Incurrence				
Negative Pledge/Limitation on Liens				
Limitation on Sale/Leaseback				
Limitation on Subsidiary Debt				
Other				
Overall Assessment				

CQ-1: **strong** investor protection

CQ-2: **good** investor protection

CQ-3: **weak** or no investor protection

Ratios de Deuda

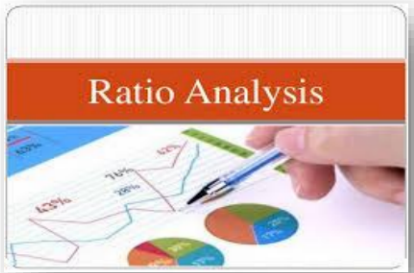
Ratios



Industrias se comportan distinto



Cuanta mayor investigación, mayor deuda

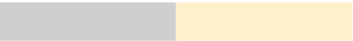


Análisis usual: ratios vs promedio de industria

Industrias apalancadas



Ratios



$$\frac{\text{Deuda Financiera}}{\text{Capital}}$$

“STOCK / STOCK”

$$\frac{\text{Deuda Financiera}}{\text{EBITDA}}$$

“STOCK / Variable Flujo”

$$\frac{\text{EBIT}}{\text{Intereses}}$$

“Variable Flujo / Variable Flujo”

Ratios

<https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>



Answath
Damodaran



Debt Fundamentals by Sector (US)

Data Used: Multiple data services

Date of Analysis: Data used is as of January 2024

Download as an excel file instead: <https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/dbtfund.xls>

For global datasets: https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

Variable
Definitions

can be obtained by clicking here

Download
Detail

on which companies are included in each industry

Industry Name	Number of firms	Book Debt to Capital	Market Debt to Capital (Unadjusted)	Market D/E (unadjusted)	Market Debt to Capital (adjusted for leases)
Advertising	57	65.76%	25.00%	33.33%	25.24%
Aerospace/Defense	70	55.98%	20.03%	25.05%	20.29%
Air Transport	25	78.37%	61.83%	162.00%	61.85%
Apparel	38	55.61%	32.87%	48.97%	32.78%
Auto & Truck	34	58.69%	23.60%	30.89%	23.68%
Auto Parts	39	43.52%	27.83%	38.57%	27.77%
Bank (Money Center)	15	69.38%	68.35%	215.92%	68.37%
Banks (Regional)	625	50.65%	50.18%	100.73%	50.48%
Beverage (Alcoholic)	19	42.60%	19.32%	23.94%	19.66%
Beverage (Soft)	29	55.11%	14.19%	16.54%	14.62%
Broadcasting	22	58.32%	63.59%	174.65%	63.82%

<https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>



Debt Fundamentals by Sector (US)

Data Used: Multiple data services

Date of Analysis: Data used is as of January 2024

Download as an excel file instead: <https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/dbtfund.xls>

For global datasets: https://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html

Variable Definitions

can be obtained by clicking here

Download Detail

on which companies are included in each industry

<i>Industry Name</i>	<i>Number of firms</i>	<i>Market D/E (adjusted for leases)</i>	<i>Interest Coverage Ratio</i>	<i>Debt to EBITDA</i>	<i>Effective tax rate</i>
Advertising	57	33.76%	2.94	4.06	5.44%
Aerospace/Defense	70	25.46%	3.74	4.27	7.28%
Air Transport	25	162.15%	2.64	7.74	8.62%
Apparel	38	48.76%	6.39	3.38	10.19%
Auto & Truck	34	31.02%	8.14	7.10	3.12%
Auto Parts	39	38.44%	4.47	2.72	14.62%
Bank (Money Center)	15	216.16%	#DIV/0!	#DIV/0!	17.69%
Banks (Regional)	625	101.95%	7.00	#DIV/0!	17.69%
Beverage (Alcoholic)	19	24.46%	7.25	3.36	10.42%
Beverage (Soft)	29	17.12%	12.57	3.08	6.68%
Broadcasting	22	176.40%	2.31	4.42	7.85%